PORTAFOLIO PROFESIONAL

Lázaro Gómez Ontiveros

Operaciones de servicio basadas en datos
Método, modelos, gobierno y casos de IA aplicada

Chief Operations Officer · Servicios de tecnología

Operaciones multipaís en LATAM · Telecomunicaciones y servicios administrados

Ciudad de México · lazarogomez@hotmail.com · +52 55 7980 3050

Este documento presenta métodos y marcos de trabajo desarrollados a lo largo de mi carrera. Todos los datos, cifras y escenarios son sintéticos y fueron construidos para ilustrar el método. No contiene información de ningún cliente, proveedor ni empleador.

CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Ocho piezas, un mismo método

Este portafolio no muestra proyectos: muestra cómo abordo un problema operativo. Cada pieza parte de una pregunta de negocio, aplica un método explícito y termina en un artefacto que alguien puede usar al día siguiente. Las piezas 7 y 8 llevan el mismo método a dos escenarios completos de datos e inteligencia artificial, con plataformas, CAPEX y OPEX.

> *Convierto operaciones de servicio que se gestionan por percepción en operaciones que se gestionan con datos, sin aumentar la plantilla.*

Contenido

#	Pieza	Pregunta que responde	Pág.
1	Dimensionamiento de cobertura con datos por hora	¿Cuánta gente necesito, en qué horario, y puedo ampliar servicio sin contratar?	3
2	Marco de acuerdo de nivel operativo	Si tercerizo la operación, ¿cómo conservo el control y la responsabilidad?	5
3	Modelo de cooperación entre preventa, ingeniería y operación	¿Cómo evito vender lo que la operación no puede sostener?	7
4	Tablero ejecutivo de operaciones	¿Qué debe mirar la dirección cada mes, y qué no?	9
5	Matriz de servicios y entregables por contrato	¿Cómo se traduce un catálogo comercial en obligaciones verificables?	11
6	Inteligencia comercial sobre datos operativos	¿Qué ofrecer a cada cliente, actual o nuevo, sin comprometer lo que la operación no sostiene?	13
7	**Paciente 360: datos e IA en un hospital privado** NUEVA	¿Cómo anticipo lo que cada paciente necesita, y cuánto cuesta construirlo y operarlo?	16
8	**Operación predictiva en retail** NUEVA	¿Cómo veo una falla o una desviación antes de que afecte la venta, y cuánto cuesta lograrlo?	18
—	Cómo trabajo	El método detrás de las ocho piezas	20

Trayectoria en una línea

EXPERIENCIA
20+
años en operaciones y tecnología

TELECOMUNICACIONES
21
años en operación de red y entrega de servicio

ALCANCE
LATAM
operación multipaís y multisitio

FORMACIÓN
MBA
ITAM (en curso) · Ing. Electrónica IPN · Chief AI Officer

Nota sobre los datos

Todos los números de este portafolio son sintéticos. Conservan la forma y el comportamiento típico de una operación —la curva horaria, la proporción entre prioridades, el efecto de las ráfagas, el orden de magnitud de un CAPEX— porque eso es lo que hace comprensible el método, pero no corresponden a ninguna organización real. Los precios de plataformas son de lista y referenciales. Los marcos de gobierno se presentan como plantillas genéricas, no como documentos de ningún contrato.

01 Dimensionamiento de cobertura con datos por hora

De la curva de demanda a la decisión de plantilla

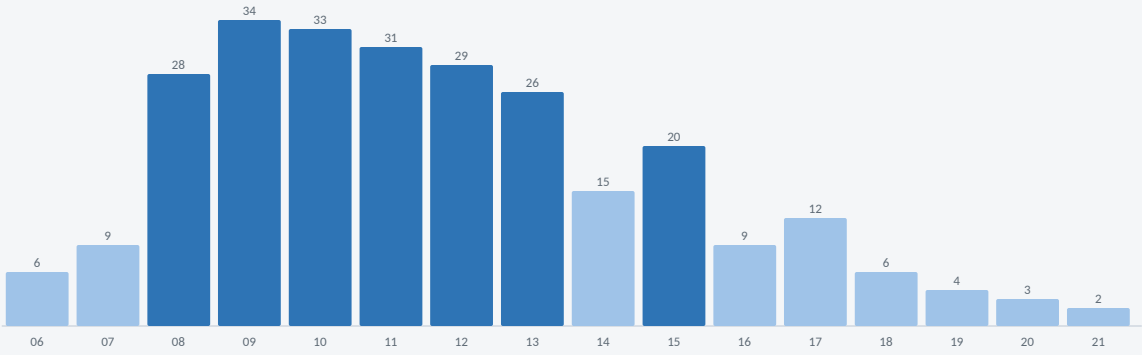
EL PROBLEMA

Un cliente pide ampliar la ventana de atención de 9 a 14 horas diarias. La respuesta intuitiva es contratar más personal y cotizar el incremento. La pregunta correcta es otra: ¿dónde está realmente la demanda dentro del día, y cuánta capacidad ya se está desperdiciando en las horas en que no ocurre nada?

EL MÉTODO

1	2	3	4	5
Extraer el detalle a nivel de registro, no el agregado mensual	Construir la curva de demanda por hora y normalizar ráfagas	Aplicar tiempo de atención y ocupación objetivo	Calcular recursos requeridos por franja con piso de cobertura	Diseñar turnos que cubran la ventana con la plantilla existente

PASO 1 · LA CURVA DE DEMANDA (DATOS SINTÉTICOS, EVENTOS DEL MES POR HORA)



Dos lecturas inmediatas. El grueso de la demanda vive entre las 08:00 y las 13:00, no repartido uniformemente en la jornada. Y las franjas 06:00–07:59 y 17:00–20:59 concentran un 16% de los eventos que hoy nadie atiende: ese es el argumento de la ampliación, y no hace falta suponerlo.

PASO 2 · SEPARAR DEMANDA REAL DE RUIDO

Las alertas automáticas generadas por un mismo evento raíz —una caída de enlace, una actualización de firmware— llegan como decenas de registros en minutos. Si no se agrupan en un ticket padre, distorsionan tres cosas a la vez: el dimensionamiento, la medición de cumplimiento y la percepción de carga del equipo. La normalización es el paso que más cambia el resultado y el que casi siempre se omite.

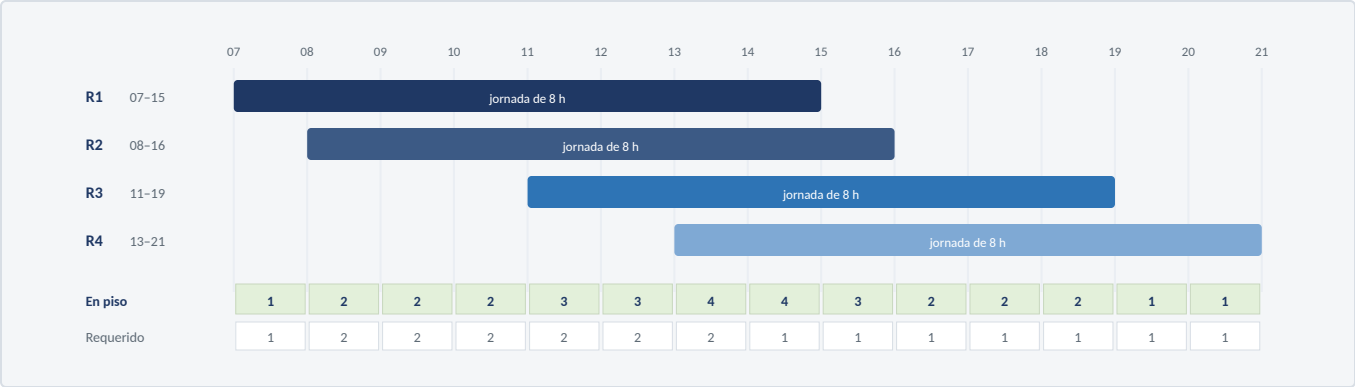
EVENTOS DEL MES	TRAS NORMALIZAR	DIFERENCIA
338	**281**	**17%**
volumen bruto observado	demanda real atribuible a usuarios	ruido de monitoreo, no carga operativa

PASO 3 · DE DEMANDA A RECURSOS POR FRANJA

La fórmula es deliberadamente simple, porque tiene que poder defenderse frente a un cliente y frente a finanzas: recursos por franja igual a eventos de la hora entre días hábiles, por tiempo de atención, entre ocupación objetivo, con un piso de un recurso en toda hora dentro de la ventana.

Supuesto	Valor	Por qué
Tiempo de atención	0.70 h	Mediana observada, no promedio: el promedio se distorsiona con los casos largos
Ocupación objetivo	70%	Deja 30% para comida, documentación, traslado y variabilidad
Días hábiles	21	Base mensual del periodo analizado
Piso de cobertura	1 recurso	Continuidad de servicio: ninguna hora de la ventana queda sin atención

PASO 4 · LA PROPUESTA DE TURNOS



Cuatro turnos escalonados de 8 horas cubren de 07:00 a 21:00. La fila superior es la plantilla en piso resultante; la inferior, el requerimiento calculado. El traslape de media tarde es deliberado: es la ventana de entrega de turno y comida escalonada.

EL RESULTADO

VENTANA DE SERVICIO
9 → 14 h
por día hábil

PLANTILLA
Sin cambio
los mismos recursos, redistribuidos

DEMANDA CUBIERTA
84 → 94%
+10 puntos de cobertura

El hallazgo que cambia la conversación

El requerimiento total de la ventana ampliada es de 17 recursos-hora al día y la plantilla en piso aporta 32. El problema nunca fue falta de gente: era que las cuatro personas estaban en la misma franja mientras el 16% de la demanda ocurría fuera de ella. La ampliación de horario no era un costo, era una redistribución.

QUÉ HARÍA DISTINTO

Mediría el tiempo de toque real desde el inicio en lugar de usar la mediana de tiempo de reloj. Es el único supuesto con peso material en el resultado: si el toque real fuera el doble, el pico sube a tres recursos y la conclusión cambia. Un modelo honesto declara cuál es su supuesto frágil.

02 Marco de acuerdo de nivel operativo

Qué firmar cuando la operación la ejecuta un tercero

EL PROBLEMA

Una compañía transfiere su operación a un proveedor y conserva la responsabilidad contractual frente al cliente. A partir de ese momento responde por un servicio que no ejecuta. La mayoría de los acuerdos que se firman en ese escenario cubren tiempos de respuesta y poco más, y dejan fuera justo lo que después duele.

EL PRINCIPIO QUE SOSTIENE TODO EL MARCO

> *El compromiso del proveedor debe ser más estricto que el que la compañía firmó con su cliente. La diferencia es el margen de gestión.*

Si ambos niveles son idénticos, cualquier desviación del proveedor se convierte en incumplimiento inmediato ante el cliente, sin espacio para validar, escalar ni comunicar. La regla práctica: el objetivo interno equivale al 80% del tiempo contratado, con un piso absoluto de margen en prioridad crítica.

Concepto	Comprometido al cliente	Objetivo del proveedor	Margen de gestión
Resolución P1	4 h	3 h	1 h
Resolución P2	6 h	4 h 30 min	1 h 30 min
Resolución P3	8 h	6 h	2 h
Disponibilidad mensual	99.0%	99.5%	0.5 puntos

LOS CINCO CAPÍTULOS QUE CASI NADIE INCLUYE

Capítulo	Qué previene
Bandas de volumen y gestión de demanda	Que cada variación de carga se renegocie sin regla. Se define volumen base, banda de tolerancia y precio marginal fuera de banda.
Continuidad operativa del proveedor	Que el acuerdo exija continuidad del servicio del cliente y no diga nada sobre las plataformas del propio operador. Se pide plan, tiempos de recuperación y prueba anual.
Cumplimiento laboral y subcontratación	La responsabilidad solidaria cuando hay personal en sitio del cliente. Evidencia periódica y autorización previa de subcontratistas.
Derecho de intervención y salida asistida	Que el escalón máximo de consecuencias sea una amenaza sin mecánica. Se define intervención temporal, causales y tarifa de salida preacordada desde el inicio.
Retorno de datos de operación	La pérdida silenciosa de capacidad de ingeniería: si el proveedor opera, el proveedor aprende. Se exige entrega mensual a nivel de registro, en formato explotable.

LA MATRIZ DE ENTREGABLES, EN AMBOS SENTIDOS

Un acuerdo que solo lista obligaciones del proveedor es un acuerdo incompleto: la mitad de los incumplimientos se originan en dependencias que el contratante no entregó a tiempo.

Del proveedor al contratante

Entregable	Frecuencia
Reporte de operación y cumplimiento	Mensual
Extracto de datos a nivel de registro	Mensual
Informe de causa raíz	Por evento
Inventario y configuración conciliados	Trimestral
Estado de plantilla y certificaciones	Trimestral
Notificación de incidente de seguridad	24 h / 72 h

Del contratante al proveedor

Entregable	Oportunidad
Paquete de diseño de servicio aprobado	Antes de operar
Runbooks probados	Antes de operar
Accesos y credenciales	Antes de operar
Requisitos de monitoreo y umbrales	Antes de operar
Soporte de tercer nivel	Bajo demanda
Aviso de cambio de alcance	30 a 60 días

EL RELEVO POR DEPENDENCIA INCUMPLIDA

Las exclusiones no operan solas. Para que el proveedor quede relevado del cómputo de tiempo por una dependencia ajena, debe avisarlo dentro de un plazo definido; sin aviso oportuno, el tiempo se le imputa. Es la cláusula que evita que la atribución de culpa aparezca por primera vez en el cierre mensual, cuando ya no es verificable.

CONSECUENCIAS ESCALONADAS, EN AMBAS DIRECCIONES

Nivel	Detonante	Consecuencia
1	Un mes bajo objetivo	Plan de acción documentado, con responsable y fecha
2	Dos meses consecutivos	Plan de remediación formal con revisión quincenal
3	Tres meses o penalización trasladada	Esquema económico y revisión de alcance
4	Incumplimiento reiterado o falla grave	Derecho de intervención y evaluación de continuidad

Y en sentido contrario: recuperación de créditos tras tres meses de recuperación sostenida, bonificación por desempeño y reparto del ahorro generado por automatización propuesta por el proveedor. Un acuerdo que solo castiga produce un proveedor que discute clasificaciones en lugar de resolver.

QUÉ HARÍA DISTINTO

Negociaría la tarifa de salida asistida al inicio del acuerdo, no al final. Es el único momento en que ambas partes tienen incentivo para ser razonables, y es exactamente la cláusula que nadie quiere discutir cuando la relación está empezando.

03 Cooperación entre preventa, ingeniería y operación

Cómo evitar vender lo que la operación no puede sostener

EL PROBLEMA

En muchas organizaciones de servicios, el diseño comercial lo hace preventa y la operación hereda el compromiso. Preventa se optimiza para ganar; el costo del error lo pagan ingeniería, la operación y el margen. La solución no es meter a ingeniería en cada oportunidad —eso la vuelve cuello de botella— sino separar dos cosas que hoy se llaman igual.

Diseño de solución

Qué se le vende al cliente: topología, marcas, alcance, propuesta de valor. Actividad comercial, sensible al tiempo. Le corresponde a preventa.

Diseño de servicio

Cómo se opera y sostiene durante 24 o 36 meses: niveles, dimensionamiento, costos, perfiles, herramientas, runbooks, criterios de aceptación y salida. Lo gobierna ingeniería.

EL FLUJO CON TRES COMPUERTAS



Compuerta	Qué decide	Quién aprueba
G1 · Calificación	Si la oportunidad es estándar o excepción. Fuera de catálogo, marca nueva, nivel distinto o servicio nunca operado pasa a diseño.	Preventa, con criterio definido por ingeniería
G2 · Operabilidad	Si la operación puede sostener lo que se va a comprometer, al nivel y al costo propuestos. Requiere firma conjunta.	Operación, con revisión de ingeniería
G3 · Transición	Si el servicio puede entrar en producción: runbooks probados, monitoreo activo, inventario conciliado, personal capacitado.	Operación acepta contra criterios

EL MECANISMO QUE EVITA EL CUELLO DE BOTELLA

Si ingeniería revisara cada oportunidad, ninguna propuesta saldría a tiempo. La salida es prediseñar: un catálogo de patrones de servicio ya aprobados —nivel base, modelo de capacidad, costo unitario, perfiles, herramientas, runbook tipo— del que preventa arma cotizaciones ensamblando bloques. El objetivo es que el 80% de las oportunidades no requiera ciclo de ingeniería.

VÍA ESTÁNDAR
80%
de oportunidades resueltas desde catálogo

CICLO DE PROPUESTA
< 6 días
objetivo sostenible con catálogo publicado

EXCEPCIONES
→ catálogo
cada excepción vendida una vez se industrializa

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

A: único aprobador · R: ejecuta · C: consultado · I: informado

Actividad	Preventa	Arquitectura	Ingeniería	Operación	PMO
Calificación de la oportunidad	A/R	C	I	I	I
Propuesta comercial	A/R	C	I	I	C
Catálogo y estándares de diseño	I	A	R	C	I
Paquete de diseño de servicio	C	A	R	C	I
Dimensionamiento y capacidad	I	A	R	C	C
Validación de operabilidad	I	C	R	A	I
Costeo final y tiempos de entrega	C	I	C	I	A/R
Aprobación técnica previa a firma	I	A/R	C	C	C
Implementación y transición	I	C	A/R	C	R
Operación bajo niveles acordados	I	I	A	R	C
Mejora del diseño	I	A	R	R	I

Las dos asignaciones que siempre se discuten

En la validación de operabilidad el aprobador es la operación, no ingeniería: quien va a operar debe poder decir que no. Ingeniería conserva su freno propio en la aprobación técnica previa a la firma. Son dos controles distintos y ninguno sustituye al otro.

En la operación diaria la ejecución es del proveedor u operación, pero la rendición de cuentas permanece en ingeniería de entrega, porque la compañía responde ante el cliente aunque no ejecute.

QUÉ HARÍA DISTINTO

Publicaría el catálogo antes de activar las compuertas. Si el modelo de gobierno entra en vigor sin catálogo, toda oportunidad se vuelve excepción e ingeniería se convierte exactamente en el cuello de botella que el diseño pretendía evitar. El orden importa más que el diseño.

04 Tablero ejecutivo de operaciones

Siete indicadores, tres preguntas, una página

EL PROBLEMA

Los tableros operativos fracasan por exceso, no por falta. Cuarenta indicadores en una pantalla producen la misma parálisis que ninguno. La disciplina consiste en elegir el mínimo conjunto que permita a la dirección responder tres preguntas y decidir.

¿Estamos cumpliendo?

Salud del servicio comprometido. Si esto falla, todo lo demás es irrelevante.

¿Estamos ganando dinero?

Rentabilidad real de la entrega, no la proyectada al firmar.

¿Vamos a poder sostenerlo?

Capacidad, talento y demanda futura. Es el pilar que nadie mira hasta que truena.

LOS SIETE INDICADORES

Pilar	Indicador	Por qué este y no otro
Servicio	Cumplimiento de niveles acordados	Es el compromiso contractual: define si hay penalización
Servicio	Resolución al primer contacto	Único indicador que mejora costo y experiencia al mismo tiempo
Servicio	Reincidencia de incidentes	Distingue la mejora estructural del apagafuegos eficiente
Finanzas	Margen real por contrato	Contra el margen diseñado: la desviación revela el problema antes que el estado de resultados
Finanzas	Días de cobranza	El servicio puede ser rentable y la cuenta seguir destruyendo caja
Sostenibilidad	Utilización de capacidad	Por debajo del 65% hay grasa; por encima del 85% se rompe
Sostenibilidad	Rotación del equipo	El indicador más honesto de si el modelo operativo es sostenible

El principio de diseño

Cada indicador debe poder abrirse hasta la evidencia que lo originó: del porcentaje al contrato, del contrato al ticket. Un número que no se puede rastrear se discute en el comité en lugar de decidirse. La trazabilidad no es una función del tablero, es su condición de existencia.

CÓMO SE VE (DATOS SINTÉTICOS)

Tablero de Operaciones · Cierre mensual — Vista de dirección

SERVICIO

CUMPLIMIENTO DE SLA
96.8%

meta 96.0% · en meta

PRIMER CONTACTO
58%

meta 60% · cerca

REINCIDENCIA
7.4%

meta ≤ 6% · en avance

FINANZAS

MARGEN REAL VS. DISEÑADO
−3.2 pp

desviación acumulada · atención

DÍAS DE COBRANZA
74 d

objetivo 60 d · deteriorando

SOSTENIBILIDAD

UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD
78%

rango óptimo 72–82% · saludable

ROTACIÓN ANUALIZADA
24%

tolerancia 20% · fuera

LA LECTURA QUE IMPORTA

Este tablero sintético cuenta una historia que un tablero de solo servicio ocultaría: el cumplimiento mejora seis meses seguidos, pero el margen se deteriora y la rotación se dispara. Es el patrón clásico de una operación que está comprando desempeño con esfuerzo del equipo. El servicio se ve bien hoy y se va a romper en dos trimestres.

Por qué el pilar de sostenibilidad existe

Sin él, la dirección felicita al equipo por el indicador verde y se entera del problema cuando renuncian tres personas clave. Rotación y utilización no son métricas de recursos humanos: son los indicadores adelantados del servicio del año que viene.

QUÉ HARÍA DISTINTO

Agregaría un octavo indicador de calidad del dato —registros sin responsable asignado, cierres sin causa raíz— en la primera versión y no en la segunda. Todos los demás números dependen de él, y cuando falla, el tablero no se equivoca: miente con confianza.

05 De catálogo comercial a obligaciones verificables

La matriz que traduce lo que se vende en lo que se debe entregar

EL PROBLEMA

El catálogo comercial dice qué incluye cada modalidad de contrato. La operación necesita otra cosa: quién ejecuta cada servicio, quién responde por él y qué entrega, con qué frecuencia y en qué plazo. Entre esos dos documentos suele haber un vacío, y ese vacío es donde se absorbe trabajo no contratado y se pierde margen sin que nadie lo registre.

ESTRUCTURA DE MODALIDADES (EJEMPLO GENÉRICO DE CUATRO NIVELES)

Elemento	Básico	Extendido	Gestionado	A medida
Ventana de atención	8x5	24x7	24x7	Según contrato
Modalidad	Reactivo	Reactivo	Reactivo y gestionado	Proactivo y gestionado
Monitoreo	—	—	Incluido	Incluido
Análisis de causa raíz	—	Incluido	Incluido	Incluido
Gestión de capacidad	—	—	Incluido	Según contrato
Mantenimiento preventivo	—	—	Incluido	—
Penalizaciones	No aplican	No aplican	Aplican	Aplican

La observación que suele pasar desapercibida

La modalidad extendida tiene ventana continua con servicio puramente reactivo y sin monitoreo. Eso significa sostener disponibilidad de atención las 24 horas sin detección automática: la demanda entra solo cuando el cliente reporta. Su plantilla se dimensiona por cobertura, no por volumen, y es casi siempre la modalidad menos rentable del catálogo. Detectarlo antes de firmar es la diferencia entre un contrato sano y uno que se defiende durante dos años.

SERVICIOS EXCLUIDOS, DECLARADOS COMO TALES

Lo que no está incluido debe escribirse con la misma precisión que lo incluido. Sin declaración expresa, la operación termina absorbiéndolo de hecho: guardias por evento especial, gestión de proveedores del cliente, levantamientos de sitio, trabajo en alturas, stock propio de refacciones. Cada uno lleva su implicación operativa anotada, para que la conversación comercial sea informada.

LA COLUMNA QUE CONVIERTE UN CATÁLOGO EN UN ACUERDO OPERATIVO

No es la de aplicabilidad, sino la de ejecución: quién hace cada cosa cuando la operación está repartida entre la compañía y un tercero.

Servicio	Práctica	Ejecución y responsabilidad
Mesa de servicio	Incidentes	Ejecuta el operador · responde la compañía ante el cliente
Soporte remoto N1 y N2	Incidentes	Ejecuta el operador · escala a tercer nivel propio
Seguimiento con fabricante	Incidentes	Gestiona suministro propio · el operador aporta evidencia técnica
Gestión de cambios normales	Cambios	Ejecuta el operador · autoriza ingeniería propia
Monitoreo	Eventos	Opera el proveedor · umbrales y severidades los define la compañía
Gestión de capacidad	Capacidad	Ingeniería propia, con los datos que entrega el operador
Inventario y configuración	Activos	Mantiene el operador · el registro de referencia es de la compañía
Mejora continua	Mejora	Propone ingeniería propia · ejecuta el operador bajo control de cambios

ENTREGABLES: LOS COMERCIALES Y LOS QUE NADIE ESCRIBE

Comprometidos al cliente

Entregable	Plazo
Reporte por evento en sitio	24 h hábiles
Análisis de causa raíz	5 días hábiles
Control de cambios	Antes de ejecutar
Reporte mensual de cumplimiento	Día hábil 3
Reporte de inventario	Día hábil 5

Internos, no visibles al cliente

Entregable	Frecuencia
Datos de operación a nivel registro	Mensual
Conciliación de inventario en sitio	Trimestral
Estado de plantilla y certificaciones	Trimestral
Bitácora de desviaciones de diseño	Mensual
Registro de ráfagas agrupadas	Mensual

Por qué los entregables internos importan más

Los comerciales se revisan en el comité con el cliente y nadie los olvida. Los internos no los reclama nadie, y son justamente los que preservan la capacidad de diseñar: sin el dato de operación a nivel de registro, la organización pierde en dos o tres ciclos contractuales la información que necesita para dimensionar, cotizar y mejorar. Es una degradación silenciosa.

QUÉ HARÍA DISTINTO

Fijaría la lista de verificación antes de negociar la primera cuenta y no después de la tercera. Doce puntos —ventana confirmada, distinción entre respuesta y resolución, catálogo de peticiones, umbrales, esquema de penalización, exclusiones declaradas— evitan la mayoría de las discusiones que después se resuelven concediendo.

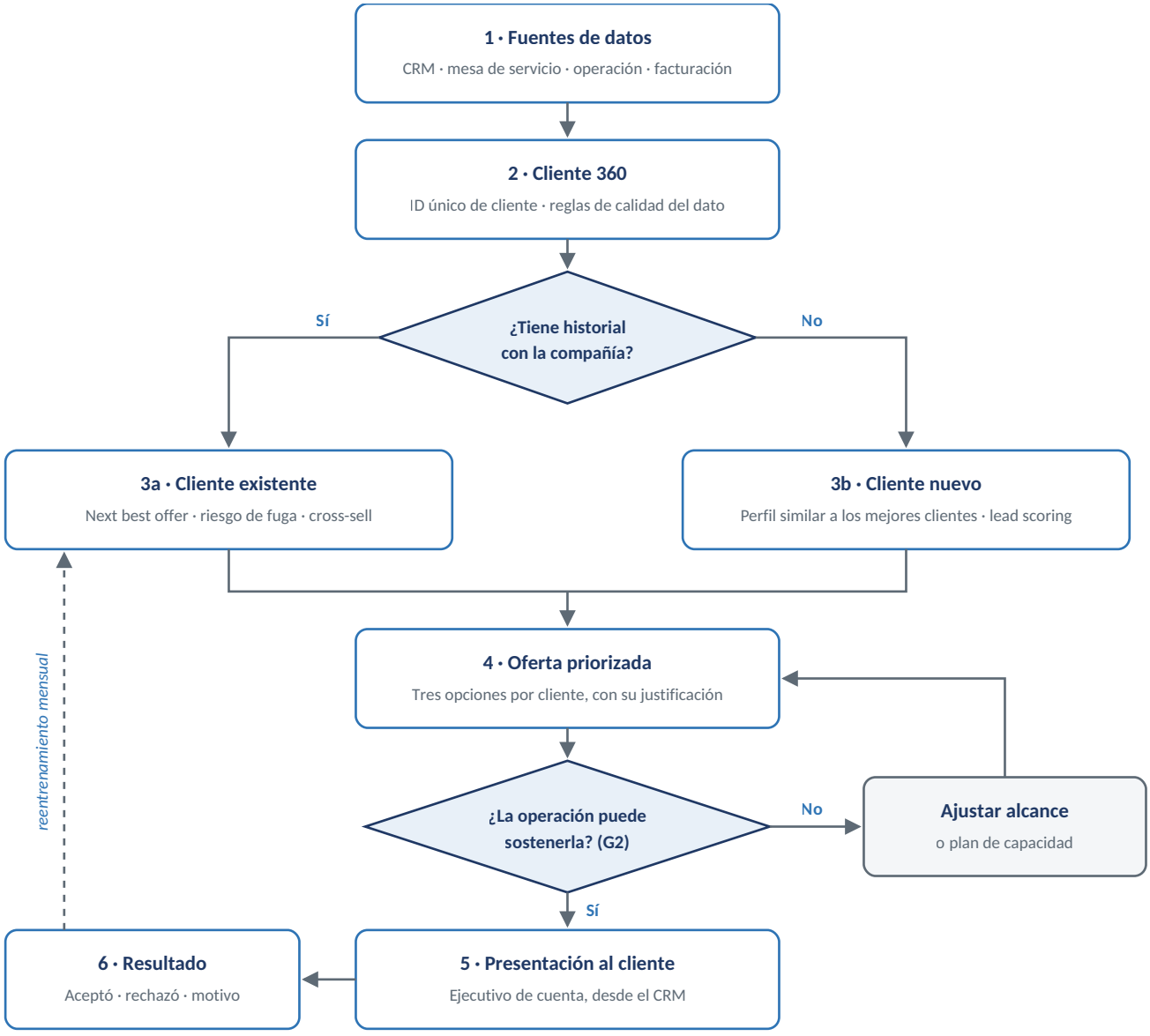
06 Inteligencia comercial sobre datos operativos

Qué ofrecer a cada cliente, sin vender lo que la operación no puede sostener

EL PROBLEMA

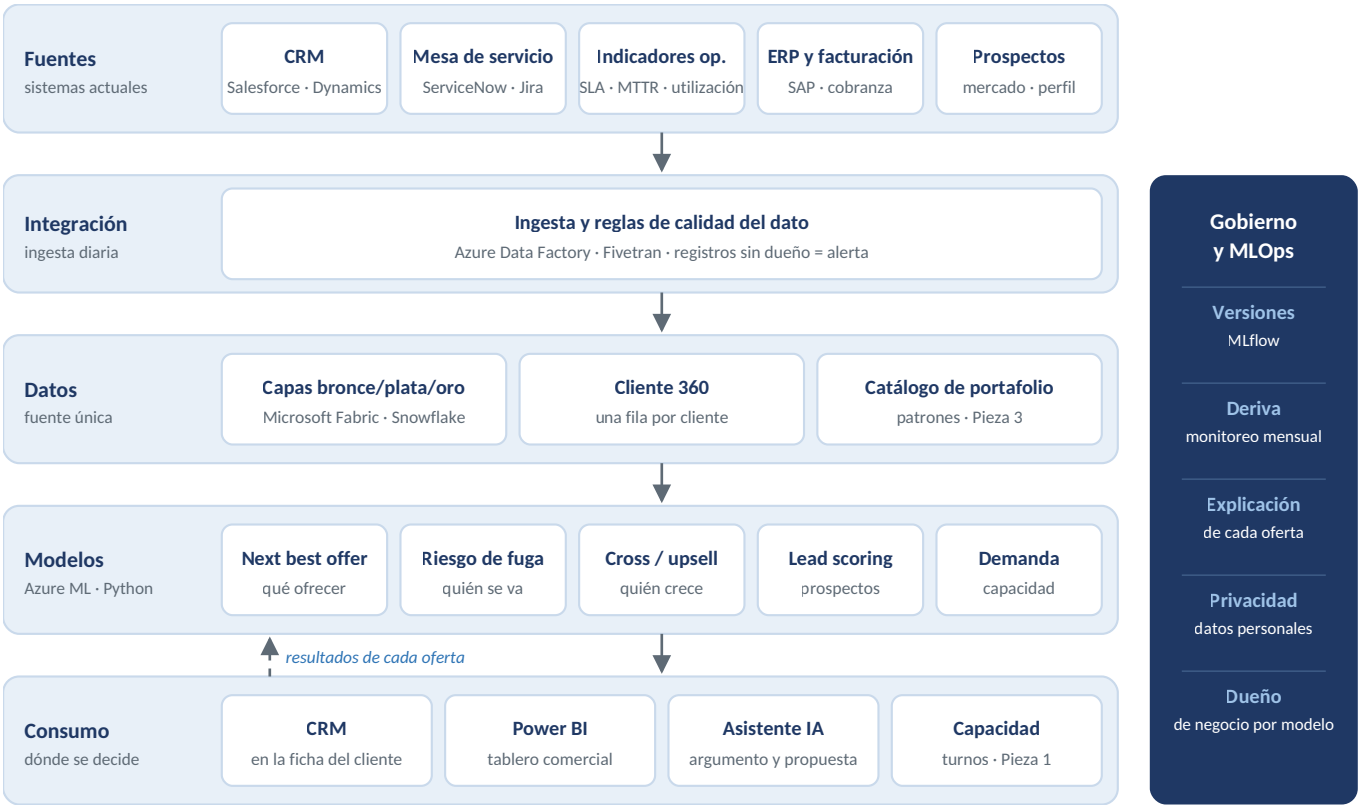
Ventas decide qué ofrecer por intuición y por meta trimestral; la operación sabe qué cliente está saturando su capacidad, cuál vive con el SLA al límite y cuál paga tarde. Esa información existe, pero vive en sistemas que no se hablan. El resultado: se ofrece lo mismo a todos, se pierde al cliente que ya daba señales y se vende lo que después nadie puede sostener.

EL FLUJO · DEL DATO OPERATIVO A LA OFERTA



El rombo inferior es la misma compuerta de operabilidad de la Pieza 3: ninguna recomendación llega al cliente sin que la operación confirme que puede sostenerla al nivel y al costo propuestos. Cada resultado, aceptado o rechazado, vuelve a entrenar el modelo.

LA ARQUITECTURA · CINCO CAPAS Y UN GOBIERNO TRANSVERSAL



Las herramientas son ejemplos sustituibles: la arquitectura se adapta al ecosistema que la compañía ya tiene. Lo que no se sustituye es la capa de cliente 360 ni el gobierno.

CINCO MODELOS, CINCO PREGUNTAS DE NEGOCIO

Modelo	Pregunta	Señales que usa	Técnica sugerida
Next best offer	¿Qué le ofrezco a este cliente ahora?	Historial de compra, uso real del servicio, clientes similares	Gradient boosting · filtrado colaborativo
Riesgo de fuga	¿Quién se va a ir si no hago nada?	SLA incumplidos, reincidencia, días de cobranza, tickets	Clasificación · gradient boosting
Cross-sell y upsell	¿Quién puede crecer, y hacia qué modalidad?	Modalidad contratada vs. uso real, capacidad excedida	Clasificación + reglas de catálogo
Lead scoring	¿Qué prospecto se parece a mis mejores clientes?	Industria, tamaño, región, perfil de los clientes más rentables	Perfil similar (look-alike)
Pronóstico de demanda	¿Podré sostener lo que se va a vender?	Pipeline, estacionalidad, curva horaria de demanda	Series de tiempo

Por qué no una sola red neuronal

Con datos de negocio en tablas —ventas, tickets, indicadores— los modelos de gradient boosting igualan o superan a las redes neuronales con menos datos, y se pueden explicar a un director comercial. Las redes neuronales se reservan para texto: correos y tickets, donde el motivo de insatisfacción no está en ningún campo estructurado.

EJEMPLO SINTÉTICO · CUATRO CLIENTES, CUATRO DECISIONES

Cliente	Modalidad	Señal operativa	Fuga	Recomendación	¿Operable?
Cliente A	Básico 8x5	22% de sus tickets llegan fuera de horario	Bajo	Extendido con ventana ampliada	Sí: redistribución de turnos, sin contratar (Pieza 1)
Cliente B	Gestionado	SLA 91% y reincidencia 12% tres meses seguidos	Alto	Ninguna: plan de retención primero	No aplica hasta recuperar el servicio
Cliente C	Extendido	Capacidad al 92% durante un trimestre	Medio	Gestión de capacidad	Sí, dentro de catálogo
Prospecto D	—	Perfil similar al 10% más rentable de la cartera	—	Gestionado	Requiere validación de operabilidad (G2)

El cliente B es el caso que justifica todo el modelo: sin datos de servicio, ventas le habría ofrecido un upgrade a un cliente que está a punto de irse.

LA OFERTA · INTELIGENCIA COMERCIAL OPERATIVA EN TRES FASES

Fase	Duración	Qué se entrega	Criterio para avanzar
1 · Diagnóstico de datos	4 semanas	Inventario de fuentes, ID único de cliente, informe de calidad del dato, casos de uso priorizados	80% de clientes conciliados entre CRM, servicio y facturación
2 · Piloto	8–10 semanas	Riesgo de fuga y next best offer en un segmento; recomendación visible en el CRM; tablero	Ejecutivos usan la recomendación en al menos 30% de sus cuentas
3 · Escalamiento	3–6 meses	Cinco modelos, MLOps, conexión con planeación de capacidad y asistente de IA generativa	Margen real de lo vendido igual o mayor al diseñado

CÓMO SE MIDE (METAS ILUSTRATIVAS)

CONVERSIÓN
+15%
ofertas aceptadas vs. oferta genérica

RETENCIÓN
−20%
fuga en clientes marcados en riesgo

CICLO DE PROPUESTA
< 6 d
con oferta y catálogo prearmados

MARGEN
≥ 0 pp
desviación real vs. diseñado

EL SUPUESTO FRÁGIL

Que el CRM, la mesa de servicio y la facturación compartan un identificador de cliente. Si no lo hacen, los modelos aprenden de registros mal atribuidos y recomiendan con confianza sobre datos equivocados. Por eso la primera fase termina en conciliación de clientes, no en un modelo: es el trabajo menos vistoso y el que decide si todo lo demás sirve.

Dónde encaja esta oferta

En roles de dirección de operaciones, entrega de servicios administrados o transformación digital, donde la operación deja de verse como centro de costo y se convierte en fuente de crecimiento: los mismos datos que sostienen el SLA deciden qué vender, a quién y cuándo.

07 Paciente 360: datos e IA en un hospital privado

Anticipar lo que cada paciente necesita, y saber cuánto cuesta construirlo y operarlo

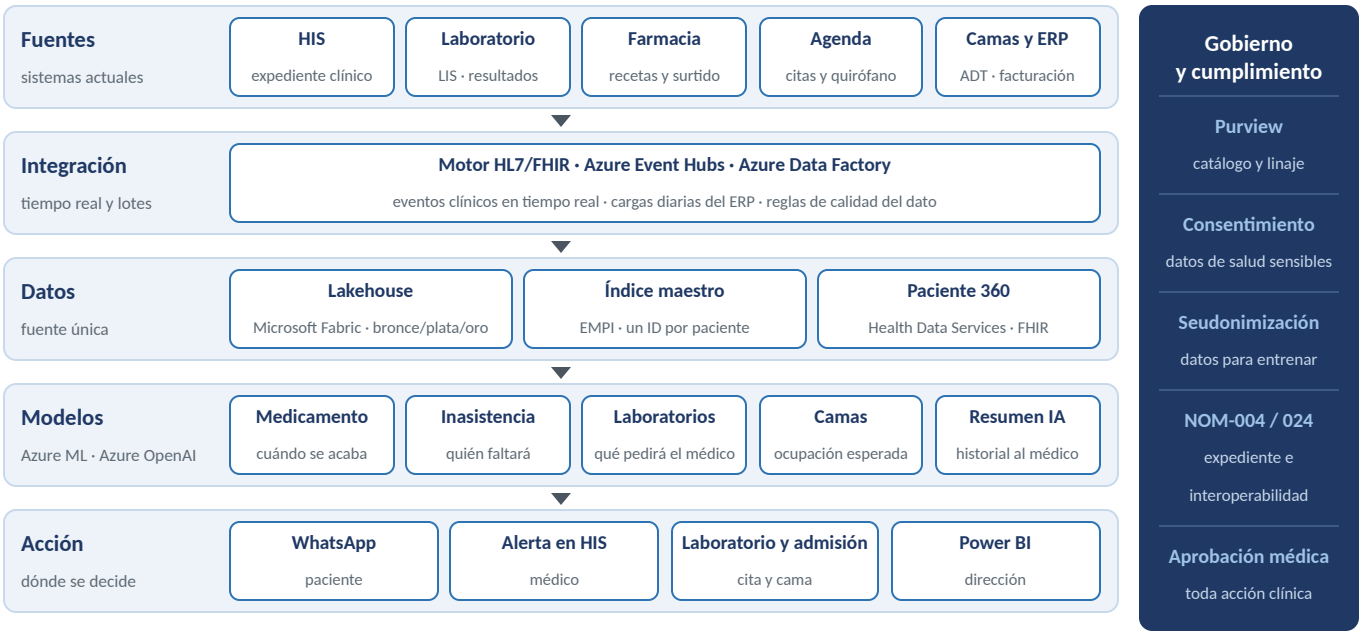
EL PROBLEMA

Un hospital privado tiene al paciente repartido en siete sistemas que no se hablan: expediente, agenda, farmacia, laboratorio, quirófano, camas y facturación. El costo aparece en citas perdidas, tratamientos interrumpidos, cirugías canceladas el mismo día y saldos que se descubren al alta. La pregunta no es qué modelo de IA usar, sino cómo convertir siete registros parciales en una vista que actúe antes del problema.

EL MÉTODO

1	2	3	4	5
Unificar identidad: un ID único de paciente (EMPI)	Construir la vista 360 sobre el estándar FHIR	Modelos que anticipan, no que reportan	Orquestar acciones con aprobación médica	Medir línea base y escalar por fases

LA ARQUITECTURA · CINCO CAPAS Y UN GOBIERNO TRANSVERSAL



SEIS MODELOS, SEIS PREGUNTAS DE NEGOCIO

Modelo	Pregunta	Técnica sugerida
Agotamiento de medicamento	¿Cuándo se le acaba, y lo resurtirá aquí?	Reglas + regresión de adherencia
Inasistencia	¿Quién va a faltar a su cita?	Clasificación · gradient boosting
Laboratorios previos	¿Qué estudios pedirá el médico en la consulta?	Reglas clínicas + recomendación
Demanda de camas	¿Cuántas camas por día y tipo?	Series de tiempo
Reingreso y cobranza	¿Qué paciente o qué cuenta está en riesgo?	Clasificación y scoring
Resumen pre-consulta	¿Qué debe saber el médico en 30 segundos?	IA generativa con controles

EL FLUJO · UNA PACIENTE SINTÉTICA

María, 58 años, diabética, con consulta de endocrinología y cirugía de rodilla programada.

Momento	Qué detecta el sistema	Acción
7 días antes	Su metformina se acaba	WhatsApp para resurtir; el médico aprueba la receta
10 días antes	Consulta próxima sin laboratorios	Laboratorio le propone horario para HbA1c
3 días antes	Riesgo alto de inasistencia	Recordatorio reforzado y opción de reprogramar
Día de consulta	Resultados listos	El médico recibe un resumen generado con IA
15 días antes	Cirugía confirmada	Reserva de cama y validación con la aseguradora
2 días antes	Falta un estudio preoperatorio	Alerta al cirujano y a la paciente; se evita cancelar el mismo día

PLATAFORMAS, CAPEX Y OPEX POR INICIATIVA (USD)

Iniciativa	Plataformas	Meses	CAPEX	OPEX / mes
1 · Fundamentos de datos	Fabric F64, EMPI, motor HL7, Health Data Services, Purview	0–4	450 mil	14.5 mil
2 · Paciente 360	Power BI (consulta de médicos incluida en F64)	2–5	120 mil	1.0 mil
3 · Automatización	Logic Apps, Functions, WhatsApp Business	4–8	200 mil	5.5 mil
4 · Modelos predictivos	Azure Machine Learning	8–12	250 mil	3.0 mil
5 · IA generativa	Azure OpenAI, AI Search, Content Safety	12–15	200 mil	3.5 mil
Cambio, PMO y equipo	Equipo de operación de 5 personas	—	100 mil	25.0 mil
Total		**15**	**1,320 mil**	**52.5 mil**

Equivalentes: AWS (HealthLake, SageMaker, Bedrock) y GCP (Healthcare API, Vertex AI). Todo corre en la nube; no hay compra de hardware.

EL RESULTADO (CASO DE NEGOCIO ILUSTRATIVO)

CAPEX
1.32 M
inversión única de implementación

OPEX
0.63 M
al año, plataformas y equipo

BENEFICIO
1.37 M
al año: inasistencias, resurtido, cirugías y cobranza

RECUPERACIÓN
≈ 21 meses
en operación plena

El principio que no se negocia

La IA propone y el médico decide. Ningún resurtido, estudio o reserva se ejecuta sin aprobación humana, y los medicamentos controlados quedan fuera de la automatización. En salud, sin confianza el modelo más preciso no se usa.

EL SUPUESTO FRÁGIL

Que expediente, farmacia y facturación puedan conciliarse en un identificador único de paciente. Si el índice maestro no lo logra, cada modelo hereda duplicados y notifica a la persona equivocada. Es la lección de la Pieza 6: la primera fase termina en identidad, no en un modelo.

QUÉ HARÍA DISTINTO

Pondría el primer caso de uso en manos de farmacia y no de tecnología. El resurtido es lo que paciente y médico perciben primero, y la palanca que financia más rápido las fases siguientes.

08 Operación predictiva en retail

Ver la falla antes de que la vea la tienda, y saber cuánto cuesta lograrlo

EL PROBLEMA

Una cadena de más de 200 tiendas cobra en línea y en tienda sobre tres centros de datos, con un contrato de soporte que incluye la infraestructura. Hoy la falla se descubre cuando la caja ya no cobra: miles de alertas sin correlación, sin saber qué venta o región está en riesgo, e inventario, entregas y demanda revisados cuando ya hubo quiebre. Cada interrupción cuesta venta, penalizaciones de SLA y confianza.

EL MÉTODO

1	2	3	4	5
Instrumentar 3 centros de datos y 220 tiendas	Mapear cada componente a su línea de negocio	Agrupar alertas por causa raíz	Predecir capacidad y desviaciones de negocio	Remediar solo con procedimientos aprobados

LA ARQUITECTURA · DE LA SEÑAL TÉCNICA A LA VENTA

Fuentes (técnicas y de negocio)
- Centros de datos — 3 sitios · servidores
- Tiendas — 220 · cajas y SD-WAN
- Pagos y CFDI — cobro y timbrado
- ERP, WMS, TMS — inventario y entregas
- Aplicaciones — e-commerce

Recolección (tiempo real)
- OpenTelemetry · Dynatrace OneAgent · SNMP y syslog · Confluent (Kafka) — métricas, logs y trazas · eventos de venta, inventario y entregas en streaming

Datos (tres vistas, un contexto)
- Observabilidad — Dynatrace · Grail
- Mapa de servicios — CMDB · componente → negocio
- Lakehouse — Databricks · historia

Inteligencia (Davis AI · Databricks ML)
- Causa raíz — 500 alertas → 1
- Capacidad — 48–72 h antes
- Tienda — comportamiento
- Logística — transportista y ruta
- Demanda — quiebre por producto

Acción (dónde se corrige)
- ServiceNow — incidente y cambio
- Ansible — autorremediación
- Copiloto IA — Azure OpenAI
- Power BI y Grafana — dirección y operación

Gobierno y servicio

- **PCI DSS** — tarjeta fuera de los logs
- **CFDI 4.0** — segundo PAC de timbrado
- **Cambios** — solo procedimientos aprobados
- **SLA** — medidos en la plataforma
- **Modelos** — reentrenados cada trimestre

SEIS MODELOS, SEIS PREGUNTAS DE NEGOCIO

Modelo	Pregunta	Técnica sugerida
Correlación y causa raíz	¿Cuál de las 500 alertas es la causa?	Grafo de topología y causalidad
Saturación de capacidad	¿Cuándo se satura el cobro o la facturación?	Series de tiempo (Prophet, LSTM)
Fallas en logs	¿Qué patrón precede a una caída?	Agrupación de patrones (Drain)
Comportamiento por tienda	¿Qué tienda vende o cobra fuera de su patrón?	Isolation Forest, autoencoders
Transportistas	¿Qué proveedor y qué ruta se están retrasando?	Regresión de tiempos de entrega
Demanda por producto	¿Qué producto se agotará antes del reabasto?	Pronóstico y detección de anomalías

EL FLUJO · UN BUEN FIN SINTÉTICO

Momento	Qué detecta el sistema	Acción
48 h antes	Pagos en el DC Norte llegará a 92% de capacidad	Ampliar capacidad y balancear con DC Occidente
Viernes 18:40	Latencia de autorización 35% sobre su patrón	Davis AI agrupa 420 alertas en un incidente
18:42	Causa raíz: un cambio en la base de pagos	Ansible revierte el cambio con procedimiento aprobado
18:44	Impacto: 38 tiendas del norte en riesgo	Aviso a gerentes de tienda y a dirección
Sábado	La cola del timbrado CFDI crece al doble	Se activa un segundo PAC de timbrado
Domingo	Retraso de un transportista y demanda al alza	Reabasto desde otro centro de distribución

PLATAFORMAS, CAPEX Y OPEX POR INICIATIVA (USD)

Iniciativa	Plataformas	Meses	CAPEX	OPEX / mes
1 · Observabilidad	Dynatrace (DC, apps y logs), ThousandEyes (red de tiendas)	0–5	350 mil	52.0 mil
2 · AIOps y causa raíz	ServiceNow ITOM AIOps, CMDB y mapa de servicios	3–8	300 mil	12.0 mil
3 · Datos de negocio	Databricks, Confluent (Kafka), Power BI	4–9	400 mil	20.0 mil
4 · Modelos predictivos	Databricks ML	8–14	300 mil	5.0 mil
5 · Automatización	Ansible Automation Platform, Azure OpenAI	12–18	250 mil	7.0 mil
Operación, PMO y equipo	Equipo de AIOps de 7 personas	—	150 mil	35.0 mil
Total		**18**	**1,750 mil**	**131.0 mil**

Alternativas: Datadog o Splunk, BigPanda, Snowflake o Fabric, Rundeck. Supone ServiceNow ITSM ya licenciado. Los tres centros de datos permanecen en sitio; los colectores usan la infraestructura actual.

EL RESULTADO (METAS ILUSTRATIVAS A 18 MESES)

INCIDENTES MAYORES
60 → 36
40% menos al año

DETECCIÓN
< 5 min
antes 30 min; 70% antes que la tienda

RECUPERACIÓN
3 → 1.5 h
horas con impacto en venta: 180 → 54

INVERSIÓN
≈ 28 meses
CAPEX 1.75 M · OPEX 1.57 M/año · beneficio 2.33 M/año

El hallazgo que cambia la conversación

Es la Pieza 1 a escala: ahí, el 17% de los eventos era ruido; aquí, una falla en la base de pagos produce cientos de alertas. El valor no está en reaccionar más rápido a cada una, sino en agruparlas en una causa y ligarla con la venta en riesgo. Sin mapa de servicios, la IA correlaciona pero no sabe qué importa.

EL SUPUESTO FRÁGIL

La calidad de la CMDB. La correlación y el cálculo de impacto dependen de saber qué servidor soporta qué servicio de negocio. Con un inventario desactualizado, el modelo agrupa bien y atribuye mal; por eso la fase 2 empieza conciliando inventario.

QUÉ HARÍA DISTINTO

Negociaría el retiro de las herramientas de monitoreo actuales desde la fase 1. Es el ahorro que el cliente siente primero y el que financia la predicción, que es lo que más tarda en demostrar valor.

EL MÉTODO DETRÁS DE LAS OCHO PIEZAS

Cómo trabajo

Las piezas anteriores tratan problemas distintos, pero siguen la misma secuencia. No es una metodología con nombre: es la disciplina de no opinar antes de medir.

Cinco principios

1 · El dato crudo antes que el reporte

Los reportes agregados esconden justamente lo que hay que ver. La curva horaria, la distribución por prioridad, el comportamiento de las ráfagas: eso solo aparece en el detalle a nivel de registro. Casi siempre el dato ya existe y nadie lo ha bajado.

2 · Declarar el supuesto frágil

Todo modelo descansa en dos o tres supuestos, y normalmente uno de ellos mueve el resultado más que los demás. Nombrarlo explícitamente hace el modelo defendible; esconderlo lo hace frágil. Un modelo que no declara dónde puede romperse no es un modelo, es una opinión con tabla.

3 · El artefacto tiene que poder usarse

Un diagnóstico que termina en conclusiones no cambia nada. Termina en una plantilla, un modelo con fórmulas vivas, una matriz de responsabilidad, una propuesta de turnos o un caso de negocio con CAPEX y OPEX: algo que alguien pueda tomar el lunes y aplicar sin traducción.

4 · La adopción es parte del diseño, no una fase posterior

Los programas de transformación no fracasan por diseño técnico, fracasan porque la gente no adopta. Si el modelo exige captura que nadie va a hacer o gobierno que nadie va a sostener, está mal diseñado aunque sea correcto. En IA aplica doble: la persona que decide tiene que entender por qué el modelo recomienda.

5 · Decir lo que no funcionó

Cada pieza de este portafolio incluye un apartado sobre qué haría distinto. No es modestia: es el único apartado que demuestra criterio propio. Quien solo puede narrar sus aciertos todavía no ha aprendido del proyecto.

Dónde aporto más

Situaciones donde encajo

- Operaciones que crecieron sin método y no saben dónde pierden margen
- Transferencia de operación a un tercero, conservando control y responsabilidad
- Entrega multisitio o multipaís que necesita consistencia sin uniformidad forzada
- Programas de datos e IA que deben demostrar retorno antes de escalar

Lo que suelo encontrar primero

- El dato existe y nadie lo ha explotado
- La plantilla no está mal dimensionada, está mal distribuida
- Lo que no está declarado como exclusión se absorbe de hecho
- Se pide IA antes de tener el dato conciliado
- El indicador verde esconde un equipo agotado

CONVERSACIONES QUE ME INTERESAN

Operaciones que deben sostener más con lo mismo

Dimensionamiento y capacidad con datos reales

Gobierno de servicio y operación tercerizada

Modelos operativos multisitio y multipaís

Analítica y automatización aplicadas a la entrega

Inteligencia comercial con IA sobre datos operativos

Programas de datos e IA con caso de negocio, CAPEX y OPEX

AIOps y operación predictiva sobre infraestructura crítica

Lázaro Gómez Ontiveros

lazarogomez@hotmail.com

+52 55 7980 3050

linkedin.com/in/lazarogomezontiveros

Ciudad de México · disponible para viaje y reubicación

Todos los datos, cifras, escenarios y ejemplos de este documento son sintéticos y fueron construidos para ilustrar método. No contienen ni reproducen información de ningún cliente, proveedor o empleador, presente o pasado.